www.tntextbooks.in

$\frac{dy}{dt} = v_y =$ திசைவேகத்தின் y கூறு

$\frac{dz}{dt} = v_z =$ திசைவேகத்தின் z கூறு

திசைவேகத்தின் எண்மதிப்பு வேகம் எனப்படும். அதனை v என குறிப்பிடலாம்.

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}.$$

வேகம் எப்போதும் ஒரு நேர்க்குறி ஸ்கேலர் ஆகும். வேகத்தின் அலகு $m\ s^{-1}$ ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 2.21

துகளொன்றின் நிலை வெக்டர்

$\vec{r} = 2t\,\hat{i} + 3\,t^2\,\hat{j} - 5\,\hat{k}$

அ) t என்ற எந்தவொரு நேரத்திலும் உள்ள திசைவேகம் மற்றும் வேகத்தினைக் கணக்கிடுக.

ஆ) $t = 2$ வினாடி என்ற நேரத்தில் உள்ள திசைவேகம் மற்றும் வேகத்தினைக் கணக்கிடுக.

தீர்வு:

திசைவேகம் $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = 2\hat{i} + 6t\hat{j}$

வேகம் $v(t) = \sqrt{2^2 + (6t)^2}\ m s^{-1}$

$t = 2$ வினாடியில் துகளின் திசைவேகம்

$$\vec{v}\ (2\ \text{s}) = 2\hat{i} + 12\hat{j}$$

$t = 2$ வினாடியில் துகளின் வேகம்

$$v\ (2\ \text{s}) = \sqrt{2^2 + 12^2} = \sqrt{4 + 144}$$
$$= \sqrt{148} \approx 12.16 m\ s^{-1}$$

துகளானது x, y திசைகளில் திசைவேகத்தின் கூறுகளைப் பெற்றுள்ளது. z திசையில் நிலைவெக்டர் (–5) என்ற மாறாத மதிப்பினைப் பெற்றுள்ளது. இது நேரத்தைச் சார்ந்ததல்ல. எனவே z– திசையில் திசைவேகத்தின் கூறு சுழியாகும்.

எடுத்துக்காட்டு 2.22

A, B மற்றும் C என்ற மூன்று துகள்களின் திசைவேகங்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. இவற்றுள் எந்தத் துகள் அதிக வேகத்தில் செல்லும்.

$$\vec{v_A} = 3\hat{i} - 5\hat{j} + 2\hat{k}$$
$$\vec{v_B} = \hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}$$
$$\vec{v_C} = 5\hat{i} + 3\hat{j} + 4\hat{k}$$

தீர்வு

நாம் அறிந்தபடி வேகம் என்பது, திசைவேகத்தின் எண்மதிப்பு ஆகும். எனவே,

A துகளின் வேகம் $= \left|\vec{v_A}\right| = \sqrt{(3)^2 + (-5)^2 + (2)^2}$
$= \sqrt{9 + 25 + 4} = \sqrt{38}\ \text{m s}^{-1}$

B துகளின் வேகம் $= \left|\vec{v_B}\right| = \sqrt{(1)^2 + (2)^2 + (3)^2}$
$= \sqrt{1 + 4 + 9} = \sqrt{14}\ \text{m s}^{-1}$

C துகளின் வேகம் $= \left|\vec{v_C}\right| = \sqrt{(5)^2 + (3)^2 + (4)^2}$
$= \sqrt{25 + 9 + 16} = \sqrt{50}\ \text{m s}^{-1}$

C துகள் மற்ற துகள்களைவிட வேகமாகச் செல்லும்.

$$\sqrt{50} > \sqrt{38} > \sqrt{14}$$

எடுத்துக்காட்டு 2.23

இரண்டு கார்களில் ஒன்று $\vec{v}_1 = 10 m\ s^{-1}$ என்ற திசை வேகத்தில் கிழக்காகவும் மற்றொன்று $\vec{v}_2 = 10 m\ s^{-1}$ என்ற திசைவேகத்தில் மேற்காகவும் செல்கின்றன. அவற்றின் வேகங்களைக் கணக்கிடுக.

தீர்வு

இரண்டு கார்களும் வெவ்வேறான திசையில் ஒரே எண்மதிப்புடைய திசைவேகத்தில் செல்கின்றன.